

Tendencias y factores impulsores de la incidencia de bacterias resistentes a múltiples fármacos en 59 unidades de cuidados intensivos chilenas, 2015-2024: un análisis jerárquico bayesiano



Maria-Paz Acuña, a,b,c,* Patricio Ross, a,d Gerardo Carcamo, a,e Jose-Miguel Arancibia, f Ruth Rosales, g Ines Ceron, a,d Francisco Silva, h Marcela Cifuentes, h Patricia Garcia, d,i Jaime Labarca, a,d Cristóbal Cuadrado, j y Kasim Allel, a,k,** en nombre del Grupo Colaborativo Resistencia



Bacteriana I

a Departamento de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile b Hospital Dr. Sotero del Río, Santiago, Chile c Hospital La Florida, Santiago, Chile d Red de Salud UC-CHRISTUS, Santiago, Chile e Escuela de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile f Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile g Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau, Santiago, Región Metropolitana, Chile h Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile i Departamento de Laboratorios Clínicos, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile j Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, Santiago, Chile k Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford, Oxford, Reino Unido

Resumen

Antecedentes La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una gran amenaza en las unidades de cuidados intensivos (UCI). La evidencia sobre los determinantes de las infecciones resistentes a múltiples fármacos (MDR) en UCI sigue siendo limitada. Nuestro objetivo fue evaluar los factores impulsores temporales, institucionales y del uso de antibióticos de la incidencia de MDR en 59 UCI chilenas de 40 hospitales (2015-2024).

Métodos Realizamos un análisis ecológico de tendencias temporales utilizando datos del Grupo Colaborativo sobre Resistencia Bacteriana. Las tasas de densidad de incidencia de MDR (IDR) en 1000 días-paciente comprendieron *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (MRSA), *Enterococcus* spp. resistente a vancomicina (VRE), *Klebsiella pneumoniae* y *Escherichia coli* productoras de β -lactamasa de espectro extendido (BLEE/ESBL), Enterobacterales resistentes a carbapenémicos (CRE), *Pseudomonas aeruginosa* (CRPA), *Acinetobacter baumannii* (CRAB) y Enterobacterales productoras de carbapenemasa (CPE). Las IDR se modelaron mediante regresiones jerárquicas bayesianas de tres niveles, considerando medidas anuales repetidas dentro de pares hospital-patógeno y las diferencias entre hospitales. Los modelos incluyeron infraestructura hospitalaria, horas de especialistas en enfermedades infecciosas, programas de administración de antimicrobianos (AMS), variables socioeconómicas y uso de antibióticos (cefalosporinas, quinolonas, carbapenémicos; en DDDs/1000 días-cama).

Resultados Entre 2015 y 2024, la incidencia de MDR disminuyó un 21% (1.82-1.44 por 1000 días-paciente), impulsada por reducciones en CRPA (4.8-1.9), MRSA (3.2-1.0) y VRE (1.4-0.9). CRE disminuyó modestamente (2.7-1.7), mientras que CPE aumentó de 0 a 1.3 después de 2017. Las UCI de adultos y los hospitales públicos tuvieron IDR más altas que las unidades pediátricas y privadas. En los modelos ajustados, el uso de quinolonas se asoció con una mayor incidencia de MDR ($\beta = 0.08$, IC del 95% 0.03-0.14; $p = 0.004$), al igual que el uso de carbapenémicos ($\beta = 0.06$, 0.03-0.09; $p < 0.0001$). Cada hora adicional de cobertura de especialistas en enfermedades infecciosas por 100 días-cama redujo la incidencia de MDR en ~2% ($\beta = -0.02$, -0.03 a -0.01; $p = 0.023$). MRSA aumentó con las quinolonas, mientras que CRE y CRPA aumentaron con los carbapenémicos.

Interpretación La incidencia de MDR en las UCI chilenas sigue siendo alta y está impulsada por el uso de quinolonas y carbapenémicos. El fortalecimiento de la AMS y la supervisión de especialistas, junto con una prescripción más estricta, podría reducir la carga.

Financiamiento Sin financiamiento.

*Autor correspondiente. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. **Autor correspondiente. University of Oxford, Oxford, Reino Unido. Direcciones de correo electrónico: paci.acuna@gmail.com (M.-P. Acuña), kasim.allel@uc.cl (K. Allel). La lista completa de colaboradores se proporciona al final del manuscrito.

Copyright © 2026 El/los Autor(es). Publicado por Elsevier Ltd. Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Palabras clave: Unidad de cuidados intensivos; Resistencia a múltiples fármacos; Incidencia; América del Sur

Investigación en contexto

Evidencia antes de este estudio

Buscamos en PubMed y Scopus (1 de enero de 2010–30 de septiembre de 2025) utilizando los términos MeSH relacionados con (“unidad de cuidados intensivos”) Y (“resistencia antimicrobiana”) Y (“uso de antibióticos”) Y (“Latinoamérica” O “Chile”) incluyendo todos los patógenos AMR críticos y de alta prioridad de 2024, según la OMS. Encontramos estudios multicéntricos que describen la incidencia de AMR en unidades de cuidados intensivos (UCIs), pero ninguno que analice conjuntamente el uso de antibióticos (ABU), determinantes institucionales y socioeconómicos usando datos longitudinales. Trabajos previos en Chile reportaron un aumento de infecciones por ESBL y resistentes a carbapenémicos y una mortalidad adicional de 1.4 veces entre infecciones por AMR en la sangre, sin embargo, estos estudios o se agregaban a través de las ward o excluían datos de exposición a antibióticos. Hasta la fecha, ningún estudio ha aplicado determinantes cuantificados de antibióticos y institucionales de la incidencia de MDR en UCIs en Latinoamérica.

Valor añadido de este estudio

Este es el primer análisis nacional multicéntrico para cuantificar la relación entre el uso de antibióticos, la capacidad institucional y la incidencia de infecciones MDR en Latinoamérica, analizando 59 UCIs en 40 hospitales chilenos entre 2015 y 2024. Usando modelos jerárquicos bayesianos de tres niveles, desentrañamos temporal, a nivel hospitalario, y

variación a nivel bacteriano en las tasas de densidad de incidencia. Mostramos que el uso de quinolonas y carbapenémicos fueron los predictores específicos de antibióticos más fuertes de las infecciones MDR, particularmente *Staphylococcus aureus* resistente a metilina (MRSA) con quinolonas y Enterobacterales resistentes a carbapenémicos (CRE) y *Pseudomonas aeruginosa* (CRPA) con carbapenémicos. Una mayor disponibilidad de especialistas en enfermedades infecciosas se asoció de forma independiente con una menor incidencia de MDR. Estos resultados proporcionan la primera cuantificación robusta de los impulsores específicos de antibióticos e institucionales de la AMR a nivel de UCI en entornos latinoamericanos.

Implicaciones de toda la evidencia disponible

Nuestros hallazgos destacan factores institucionales y de prescripción modificables que impulsan MDR a nivel de UCI en Chile y sistemas de salud similares. Reducir el uso de quinolonas y carbapenémicos, ampliar la cobertura de especialistas en enfermedades infecciosas y asegurar una implementación completa de programas de gestión antimicrobiana en hospitales públicos podrían reducir significativamente la incidencia de MDR. El estudio establece un marco de modelado escalable que integra consumo de antibióticos, infraestructura hospitalaria y contexto socioeconómico local para guiar políticas de uso responsable basadas en datos, en consonancia con el Global AMR Surveillance System (GLASS) de la OMS y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.d sobre fortalecer la resiliencia del sistema de salud frente a amenazas de AMR.

Introducción

La resistencia a antimicrobial (AMR) plantea serios retos para la salud y la economía, con un estimado de 8,22 millones de muertes asociadas proyectadas para 2050. 1 El uso de antibióticos (ABU), el principal impulsor, 2 aumentó un 11% desde 13.7 en 2016 a 15.2 dosis definidas diarias (DDD) por cada 1000 habitantes por día en 2023. 3 Las proyecciones estiman un aumento del 52.3%, alcanzando 75 mil millones de DDD para 2030. El uso creciente de antibióticos de amplio espectro ha intensificado la presión selectiva, impulsando mecanismos de resistencia complejos (p. ej., producción de carbapenemasa) y resistencia multidroga (MDR). 4 Esto es particularmente crítico en las unidades de cuidados intensivos (UCI), que presentan la mayor incidencia de bacterias MDR, las infecciones clínicas más graves, mayores costos de atención sanitaria y el mayor ABU global.

En Chile, como se observa en otros países de la región, la AMR es una preocupación creciente. Por ejemplo, un estudio reciente encontró que la AMR provocó 1.44 (1.22–1.71) mayor mortalidad intrahospitalaria en pacientes con bacteriemia, 9 en comparación con bacterias susceptibles, basándose en todo

combinaciones fármaco-bicho clasificadas como de alta prioridad o prioridad crítica en la lista de patógenos de la OMS. 10 CRE y MRSA, a menudo clasificados como MDR, mostraron la mayor probabilidad de admisión en UCI (odds ratio ‘OR’ = 1.44 y 1.59, respectivamente) y costos económicos excedentes (\$12,233 y \$15,970, respectivamente), en comparación con sus contrapartes susceptibles. 9 Sin embargo, los estudios multicéntricos que se enfocan exclusivamente en UCIs, sin mezclar wards, siguen siendo escasos. Uno de los análisis más completos, realizado en 20 UCIs chilenas (2014–2015), encontró que los patógenos más prevalentes fueron *Klebsiella pneumoniae* productora de ESBL [4.72/1000 días-bed (1.21–13.89)] y MRSA [3.85 (0.71–12.66)]. 11 Este estudio; sin embargo, se centró únicamente en la incidencia, excluyendo ABU, lo que podría haber pasado por alto impulsores críticos detrás de estas estimaciones. Otros estudios en Chile han encontrado un aumento de ABU en el tiempo, 12 especialmente después de la pandemia de COVID-19 y particularmente entre carbapenémicos, colistina y antibióticos de amplio espectro, 13 lo que podría haber cambiado la epidemiología local.

El Grupo Colaborativo sobre Resistencia Bacteriana (GCRB) ha sido fundamental para monitorear la AMR

Tendencias y ABU en Chile, 11,14 que comprenden 57 hospitales, que atienden a poblaciones pediátricas y adultas de diversas complejidades. Factores como la pobreza, hacinamiento, acceso limitado a saneamiento, acceso inconsistente a la atención médica y la complejidad hospitalaria se sabe que agravan la propagación de las tasas de BRM entre 2008 y 2017 en los hospitales chilenos en conjunto. 14 A pesar de estos esfuerzos, los datos sobre los determinantes socioeconómicos y demográficos de la incidencia de MDR en UCI siguen siendo escasos. Comprender estos determinantes locales, junto con factores clínicos e institucionales, y la ABU previamente pasada por alto, 14 es esencial para desenredar relaciones espaciotemporales sesgadas, particularmente en el contexto de las tendencias previas y posteriores a COVID-19.

Este estudio se centra en identificar factores de riesgo clínicos, institucionales y socioeconómicos asociados con la incidencia de bacterias MDR entre las combinaciones críticas de medicamentos y plagas en 59 UCI de 40 hospitales en Chile (2015-2024).

Métodos

Diseño del estudio y población

Realizamos un estudio ecológico de tendencias temporales de UCI en 40 centros de atención hospitalaria de Chile desde 2015 hasta 2024. Incluimos 59 UCI, de las cuales 37 correspondían a adultos y 22 a UCI pediátricas, con algunas ubicadas en el mismo hospital. Incluimos hospitales participantes del Grupo Colaborativo sobre Resistencia Bacteriana de la Sociedad Chilena de Enfermedades Infecciosas. Una lista completa de hospitales-años está disponible en las Tablas Suplementarias S1 y S2.

Tasa de densidad de incidencia (IDR)

Calculamos la IDR como el número de nuevas infecciones específicas del patógeno por cada 1000 días-paciente para UCI pediátricas y adultas. Se incluyeron todos los aislamientos clínicos de UCI en el análisis de incidencia, y los puntos de corte de resistencia se determinaron según las directrices del Clinical and Laboratory Standards Institute 'CLSI', según corresponda al año del informe. 15 Más detalles sobre los criterios de inclusión y exclusión se proporcionan en el Texto Suplementario S1. Seguimos la fórmula [(número de aislados / duración acumulada de la estancia en UCI) * 1000]. Solo se consideraron los patógenos definidos como de alta o crítica prioridad por la OMS, 10 que incluyen *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (MRSA), *Enterococcus* resistente a vancomicina (VRE), *Klebsiella pneumoniae* productora de betalactamasas de espectro extendido (ESBL KP) y *Escherichia coli* (ESBL EC), *Enterobacterales* resistentes a carbapenemas (CRE), carbapenemasa-producidas

Enterobacterales (CPE), resistente a carbapenemas P. aeruginosa (CRPA), y *Acinetobacter baumannii* resistente a carbapenemas (CRAB). El número crudo de aislados a lo largo del tiempo, estratificado por combinación patógeno-antibiótico, se presenta en la Tabla Suplementaria S3.

Variables independientes

Categorizamos las variables independientes en tres grupos. El primer grupo se centró en la infraestructura hospitalaria. El tipo de hospital (público o privado) y la capacidad total de camas (número) se obtuvieron del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 16 Recopilamos el número de camas de UCI, disponibilidad de servicios de cirugía cardíaca (sí/no), horas semanales por cada 100 camas dedicadas por especialistas en enfermedades infecciosas, provisión de tratamiento para neoplasias hematológicas (sí/no), trastornos neuroquirúrgicos (sí/no), y la implementación de un programa de administración antimicrobiana (sí/no) al preguntar a los hospitales directamente. El segundo grupo abarcó ABU reportada por los hospitales, medida como las dosis diarias definidas (DDD) de cefalosporinas de tercera y cuarta generación, quinolonas y carbapenémicos por 100 días de cama de UCI. Las DDD se convirtieron utilizando conversiones WHO-ATC. 17 El tercer grupo comprendió las características sociodemográficas de las poblaciones atendidas por las instituciones de atención médica, la mayoría derivadas de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (CASEN). 18 Utilizamos ponderaciones poblacionales a nivel municipal para caracterizar mejor las áreas de captación hospitalaria. Dado que CASEN se realiza cada dos años, se interpolaron los datos de los años faltantes. Las variables incluyeron el porcentaje de individuos mayores de 60 años, el porcentaje de población en áreas rurales y las tasas de pobreza, pobreza extrema y pobreza multidimensional. Factores adicionales fueron hacinamiento, la proporción de extranjeros no chilenos asignados a la instalación de atención médica y el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento e higiene (WASH).

Todas las variables, incluidas sus definiciones, fórmulas de cálculo y fuentes de datos, se detallan en las Tablas Suplementarias S4-S7. Seguimos las pautas de Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE).

Análisis estadísticos

Realizamos análisis descriptivos calculando medianas y rangos intercuartílicos (IQR) para variables continuas, mientras que las proporciones se presentaron para variables categóricas. Calculamos promedios regionales de IDR y ABU a partir de datos agregados de los hospitales observados y generamos mapas de calor correspondientes. Ajustamos un modelo jerárquico bayesiano de tres niveles para estimar determinantes temporales y contextuales de las IDRs entre especies bacterianas y hospitales. El Nivel 1 representa mediciones anuales repetidas de IDR dentro de cada par hospital-bacteria. El Nivel 2 capturó la variación entre combinaciones hospital-bacteria mediante interceptos aleatorios, y el Nivel 3 dio cuenta de diferencias más amplias entre y dentro de hospitales, incluyendo adultos y UCI pediátricas. Consulte la Tabla Suplementaria S8 y la Figura Suplementaria S1 para el modelo y la estructura jerárquica. Las IDR se modelaron utilizando una verosimilitud gaussiana, con tiempo y UCI, tipo de hospital, infeccioso

capacidad de camas de enfermos, pobreza y migración como efectos fijos en modelos ajustados progresivamente. Se utilizaron priors poco informativos (Normal [0.5] para efectos fijos; Exponencial [1] para desviaciones estándar de efectos aleatorios) para regular la estimación. Cuatro cadenas MCMC de 4000 iteraciones (2000 de calentamiento) se ejecutaron por modelo. La convergencia se verificó mediante R-hat (<1.01), tamaño de muestra efectivo (>400) y revisión visual de las trazas. Los resúmenes posteriores se reportan como medias e intervalos creíbles del 95% (ICs), con probabilidades de dirección (valor p) utilizadas para cuantificar la evidencia de asociación. Se seleccionaron modelos jerárquicos bayesianos para abordar la agrupación de datos y medidas repetidas, condiciones bajo las cuales se violan los supuestos de independencia de la regresión estándar. Los modelos jerárquicos bayesianos también manejan conjuntos de datos desequilibrados y datos faltantes asumidos como faltantes al azar (MAR).

Seguimos un enfoque de modelado de cinco niveles. Primero, un gráfico causal dirigido acíclico (DAG) construido con DAGitty v2.3 guió la selección de variables para evitar sesgo de collider (Figura Suplementaria S2). Segundo, solo se incluyeron como predictores independientes las variables más relevantes, seleccionadas en función de la importancia de las variables identificada a través de regresiones LASSO preliminares. Tercero, añadimos secuencialmente predictores independientes, incluyendo UCI pediátrica, tipo de hospital, horas de especialistas en enfermedades infecciosas por 100 días cama y pobreza en el área de captación de la UCI. Cuarto, evaluamos el impacto del uso de antibióticos—cefalosporinas, carbapenémicos y quinolonas—expresado como DDDs por 1000 días cama-paciente, tanto de forma individual como conjunta, en modelos no ajustados y en modelos ajustados por las variables especificadas en el tercer paso. Quinto, estimamos regresiones jerárquicas por subgrupo al estratificar la muestra por combinación bacteria-droga, reduciendo la jerarquía del modelo a dos niveles al omitir la capa bacteria-hospital.

Calculamos los coeficientes de correlación intraclase (ICC) para evaluar la proporción de varianza total explicada por los niveles jerárquicos. La bondad de ajuste del modelo se evaluó con el Criterio de Información de Akaike (AIC), y todos los análisis se realizaron usando R (versión 4.5.3), principalmente con el paquete 'brms'.

Aprobación ética

No requerida, ya que solo se utilizaron datos de acceso público.

Rol de la fuente de financiamiento

La entidad financiadora del estudio no tuvo ningún papel en el diseño del estudio, la recopilación de datos, el análisis de datos, la interpretación de datos o la redacción del informe.

Resultados

Estadísticas descriptivas de las UCI incluidas

Entre 59 UCI incluidas desde 2015 hasta 2024, la duración de participación mediana fue de 3 años (IQR 3–4) (Tabla 1) aunque el número de UCI participantes varió por año (Tabla Suplementaria S9). Capacidad media de UCI

fueron 15 camas (IQR 8–28), con hospitales con un promedio de 487 camas totales (IQR 367–558). La disponibilidad media de especialistas en enfermedades infecciosas fue de 14.3 horas semanales por cada 100 días cama (IQR 8.7–24.1). Los programas de manejo de antimicrobianos estaban en su lugar en el 59% de las combinaciones ICU-tiempo ($n = 665$ puntos hospitalarios-tiempo). Las observaciones de hospitales privados fueron limitadas (19%, $n = 359$), y el 43% de las observaciones provinieron de hospitales en Santiago ($n = 790$). La incidencia media de infecciones MDR fue de 1.44 por 1000 días cama, IQR 0.35–3.50, más alta para *K. pneumoniae* productora de ESBL (3.78, IQR 1.9–6.76) y CRE (2.06, IQR 0.73–3.98). La ABU media fue de 24.1 DDD por 1000 días cama para cefalosporinas, 5.2 para quinolonas y 18.2 para carbapenémicos. Las poblaciones atendidas por estos hospitales tenían una mediana del 21% de personas de ≥ 60 años, 7% viviendo en pobreza y 23% en pobreza multidimensional (medida de cinco dimensiones), con 10% en viviendas superpobladas y 3% sin saneamiento básico. Como se muestra en la Tabla 1, adultos y pediatría mostraron diferencias. Las UCI adultas mostraron mayor uso de carbapenémicos (19.4 vs. 5.3 DDD) y de quinolonas (5.5 vs. 2.0 DDD) y mayores incidencias de ESBL *K. pneumoniae* (4.7 vs. 2.2) y MRSA (2.6 vs. 0.5) por 1000 días-paciente.

Variabilidad en IDRs y ABU a lo largo del tiempo

A lo largo de 2015–2024, la incidencia de patógenos MDR disminuyó en general pero siguió siendo heterogénea entre especies (Fig. 1). *K. pneumoniae* productora de ESBL mostró las tasas más altas, con una incidencia media que alcanzó un máximo de 6.4 (IQR 3.2–8.4) por 1000 días-paciente en 2016 y cayó a 2.6 (IQR 1.6–4.5) para 2024. Le siguieron CRE y CRPA, disminuyendo de 2.7 (IQR 0.9–4.9) y 4.8 (IQR 2.4–7.3) a 1.7 (IQR 0.7–3.7) y 1.9 (IQR 1.3–3.0), respectivamente. ESBL-productora de *E. coli* se mantuvo moderadamente frecuente, en 1.6 (IQR 0.9–2.6) en 2015 y 1.7 (IQR 1.1–2.3) en 2024. La incidencia de MRSA disminuyó de 3.2 (IQR 0.7–6.2) a 1.0 (IQR 0.5–2.0), y la VRE se estabilizó alrededor de 1.1 (IQR 0.2–1.9). CPE y CRAB siguieron siendo poco comunes, pero CPE aumentó rápidamente de 0 a 1.27 entre 2017 y 2024. Geográficamente y a lo largo del tiempo, *K. pneumoniae* productora de ESBL mostró la mayor media de IDR (hasta 10 por 1000 días-paciente) concentrada en la región central, similar a los picos de MRSA (≥ 5 en el área central-sur) y CRPA (≥ 6 en el sur) (Fig. 2).

La Figura 3 muestra las tendencias de ABU a lo largo del tiempo en las UCI observadas. En general, el uso de cefalosporinas aumentó de una mediana de 22.3 (IQR 18.9–31.1) DDD por 100 días cama en 2015 a 24.6 (IQR 17.8–31.7) en 2024, alcanzando el máximo en 2017 (28.3, IQR 17.8–33.0). En general, el uso de quinolonas disminuyó de 5.5 (IQR 3.0–7.9) a 3.6 (IQR 2.2–5.7) durante el mismo período, con el mayor uso en 2017 (mediana 8.9, IQR 4.9–11.6). El uso de carbapenémicos disminuyó de 17.0 (IQR 14.2–37.2) a 13.9 (IQR 7.7–19.0), siguiendo un punto máximo en 2016 (24.7 [IQR 21.0–31.6]). Espacialmente, ABU alcanzó su punto máximo en la región más al norte (es decir, Tarapacá) mostrando las mayores intensidades.

Variable	Adultos	Pediátrico	Total
Características de UCI			
Número de UCI participantes (n)	37	22	59
Duración media de participación, expresada en años (media, IQR)	3 (3-4)	3 (3-4)	3 (3-4)
Número total de camas hospitalarias más allá de UCI (mediana, IQR)	443 (362-550)	503.5 (391-572.75)	487 (367-558)
Número de camas UCI (mediana, IQR)	16 (11-31.5)	11 (7-19)	15 (8-28)
Horas de especialistas en enfermedades infecciosas/100 días cama (mediana, IQR)	18.07 (12.27-24.05)	9.93 (3.12-24)	14.27 (8.73-24.05)
Observaciones de hospitales con gestión antimicrobiana en marcha (n, %)	448 (62%)	217 (54%)	665 (59%)
Observaciones de hospital privado (n, %)	312 (27%)	47 (7%)	359 (19%)
Observaciones de hospitales situados en la ciudad capital (n, %)	531 (45%)	259 (38%)	790 (43%)
Incidencia de MDR x1000 días cama en UCI (mediana, IQR)			
CPE	0.26 (0-1.29)	0 (0-0.20)	0.06 (0-0.86)
CRAB	0.36 (0-1.17)	0 (0-0.07)	0 (0-0.85)
CRE	3.4 (1.57-5.4)	0.94 (0.2-1.98)	2.06 (0.73-3.98)
CRPA	3.26 (1.93-5.34)	1.39 (0.51-2.69)	2.51 (1.21-4.78)
ESBL E. coli	2.03 (1.32-3.45)	0.81 (0.31-1.64)	1.67 (0.85-2.82)
ESBL K. pneumoniae	4.69 (2.66-7.35)	2.22 (0.74-4.43)	3.78 (1.9-6.76)
MRSA	2.57 (1.1-5.17)	0.54 (0.15-1.22)	1.61 (0.56-3.88)
VRE	1.59 (0.83-2.52)	0.1 (0-0.53)	0.97 (0.24-1.96)
Incidencia total para todas las combinaciones patógeno-fármaco	2.15 (0.85-4.24)	0.53 (0-1.64)	1.44 (0.35-3.5)
Uso de antibióticos en UCI (DDDs por cada 1000 días-hospital) (mediana, IQR)			
Cefalosporinas	25.24 (18.59-31.34)	18.07 (14.3-24.57)	24.12 (17.79-30.59)
Quinolonas	5.50 (3.37-8.98)	2.00 (1.15-4.07)	5.22 (3.08-7.88)
Carbapenémicos	19.41 (14.77-27.13)	5.31 (3.69-10.1)	18.19 (11.28-25.27)
Variables sociodemográficas de la población beneficiaria (% , RIC)			
Personas de 60 años o más	21.20 [16.27, 23.82]	20.99 [18.73, 22.95]	21.20 [18.01, 23.59]
Población que vive en zonas rurales	6.69 [3.70, 16.63]	8.27 [3.70, 25.20]	7.05 [3.70, 24.4]
Población migrante	2.64 [0.99, 5.43]	2.68 [1.60, 6.34]	2.64 [1.20, 5.44]
Vivir en la pobreza basada en ingresos	6.57 [4.42, 10.66]	7.83 [5.024, 11.955]	7.02 [4.42, 11]
Vivir en la pobreza extrema basada en ingresos	1.85 [0.43, 3.42]	2.89 [1.515, 3.768]	2.71 [0.68, 3.57]
Vivir en la pobreza multidimensional (4 dimensiones)	18.72 [8.67, 23.02]	22.23 [18.72, 23.66]	20.65 [14.73, 23.12]
Vivir en la pobreza multidimensional (5 dimensiones)	20.77 [10.32, 25.33]	24.79 [20.77, 26.14]	23.03 [15.96, 25.84]
Vivir en condiciones de hacinamiento	8.93 [6.80, 12.63]	12.07 [8.93, 13.98]	9.85 [7.48, 13.16]
Saneamiento deficiente (acceso limitado a servicios básicos)	3.13 [1.34, 6.34]	4.33 [1.98, 9.33]	3.27 [1.70, 7.29]

Notas: UCI, unidad de cuidados intensivos; IQR, rango intercuartílico (percentil 25, percentil 75). DDD, dosis definidas diarias. Eliminamos 2019 y 2020 debido a informes erróneos por la pandemia de COVID-19. CPE, Enterobacteriales productoras de carbapenemasa; CRAB, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemas; CRE, Enterobacteriales resistentes a carbapenemas; CRPA, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemas; ESBL ECO, Escherichia coli productora de beta-lactamasas de espectro extendido; ESBL KPN, Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasas de espectro extendido; MRSA, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina; VRE, Enterococcus resistente a vancomicina. a Esta variable significa el porcentaje de la población asignada a la institución de salud de 60 años o más.

Tabla 1: Perfil descriptivo de las UCI incluidas, Chile, 2015-2024.

superando 40 DDDs para cefalosporinas, 10 para quinolonas y 20 para carbapenémicos.

Las UCI de adultos mostraron mayores IDR en todos los patógenos, especialmente CRAB, CRE y ESBL productores, mientras que las UCI pediátricas presentaron tasas más bajas y estables con el tiempo (Figuras suplementarias S3 y S4), con heterogeneidades espaciales entre regiones (Figuras suplementarias S5 y S6). Los hospitales públicos mostraron tasas de incidencia más altas y variables, especialmente para CRAB, MRSA, VRE y patógenos ESBL (Figuras suplementarias S7 y S8).

Determinantes sociodemográficos y hospitalarios de los IDR de MDR

Los modelos 0-4 (Tabla 2) mostraron caídas temporales consistentes en la incidencia de MDR (β -0.13 a -0.25,

$p < 0.0001$) y diferencias persistentes por tipo de UCI. En el modelo plenamente ajustado (Modelo 5), la incidencia disminuyó con el tiempo ($\beta = -0.21$, intervalos de confianza del 95% 'CI' -0.35, -0.06; $p = 0.003$), con tasas notablemente más bajas en UCI pediátricas ($\beta = -2.43$, 95% CI -2.77, -2.09; $p < 0.0001$) y en hospitales privados ($\beta = -0.76$, 95% CI -1.32, -0.19; $p = 0.009$). Aunque la pobreza y la proporción de migrantes no mostraron asociación significativa, las horas de especialistas en enfermedades infecciosas fueron protectoras ($\beta = -0.02$, 95% CI -0.03, -0.01; $p = 0.023$). El Modelo 5 logró el mejor ajuste (R^2 marginal = 0.16; R^2 condicional = 0.54; ICC = 0.42), indicando que los efectos fijos explican el 16% de la varianza de MDR, el modelo completo (incluyendo efectos aleatorios) explica el 54% y el 42% de la varianza total se debe a diferencias entre hospitales y entre hospitales-bacterias.

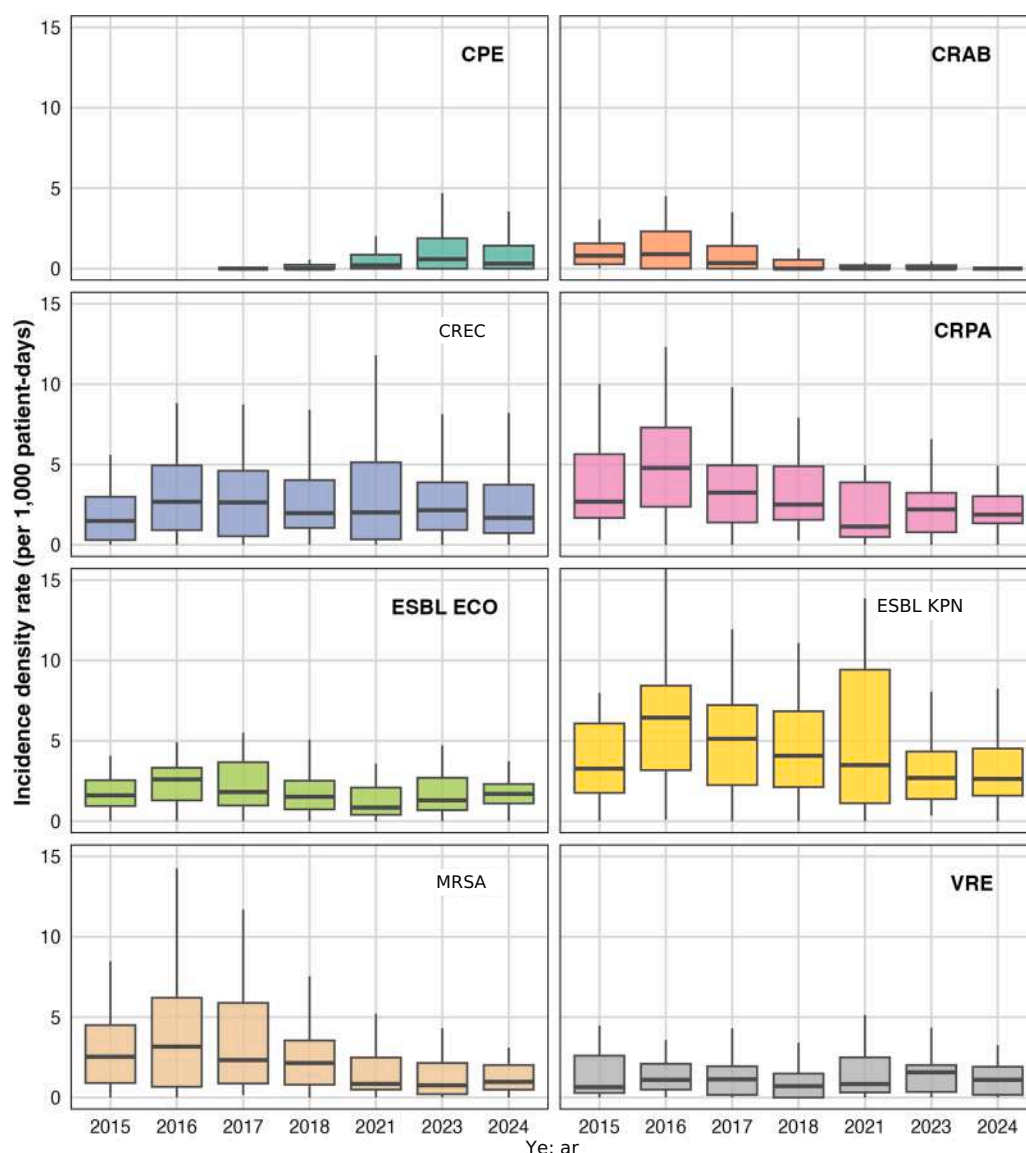


Fig. 1: Tendencias temporales de la incidencia de los principales patógenos resistentes a antimicrobianos en UCIs chilenas, 2015-2024. Notas: UCI, unidad de cuidados intensivos. Eliminamos 2019 y 2020 debido a informes erróneos ocasionados por la pandemia de COVID-19. CPE, Enterobacteriales productores de carbapenemasa; CRAB, *Acinetobacter baumannii* resistente a carbapenémicos; CREC, Enterobacteriales resistente a carbapenémicos; CRPA, *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenémicos; ESBL ECO, *Escherichia coli* productora de beta-lactamasa de espectro extendido; ESBL KPN, *Klebsiella pneumoniae* productora de beta-lactamasa de espectro extendido; MRSA, *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina; VRE, especies de *Enterococcus* resistentes a vancomicina.

Uso de antibióticos como determinante de las IDR de combinación de fármacos y de MDR

Los Modelos 1-3 (Tabla 3) mostraron que el aumento de ABU se asoció de forma positiva con la incidencia de MDR. El uso de cephalosporina mostró una asociación significativa al inicio (Modelo 1, $\beta = 0.04$, IC 95% 0.02-0.06; $p < 0.0001$; lo que significa que cada DDD adicional se asocia con un aumento de 0.04 casos de MDR por 1000 días-cama) pero desapareció tras el ajuste por covariables fijas a nivel hospitalario (Modelo 4). En cambio, el uso de quinolona ($\beta = 0.11$, IC 95% 0.05-0.16; $p < 0.0001$) y el uso de carbapenémicos

($\beta = 0.05$ -0.06; IC 95% 0.03-0.09; $p < 0.0001$) se mantuvo de forma constante asociado con la incidencia de infecciones por MDR en los modelos ajustados. En la especificación totalmente ajustada (Modelo 7), que incorporó todas las clases de antibióticos y covariables contextuales, tanto el uso de quinolonas ($\beta = 0.08$, IC 95% 0.03-0.14; $p = 0.004$) como el uso de carbapenémicos ($\beta = 0.06$, IC 95% 0.03-0.09; $p < 0.0001$) conservaron asociaciones positivas significativas con la incidencia de MDR, pero las cefalosporinas no (Figura Suplementaria S9). En cuanto al Modelo 7, los efectos fijos explicaron el 14% de la varianza total, el modelo completo el 67% y el 60% del total

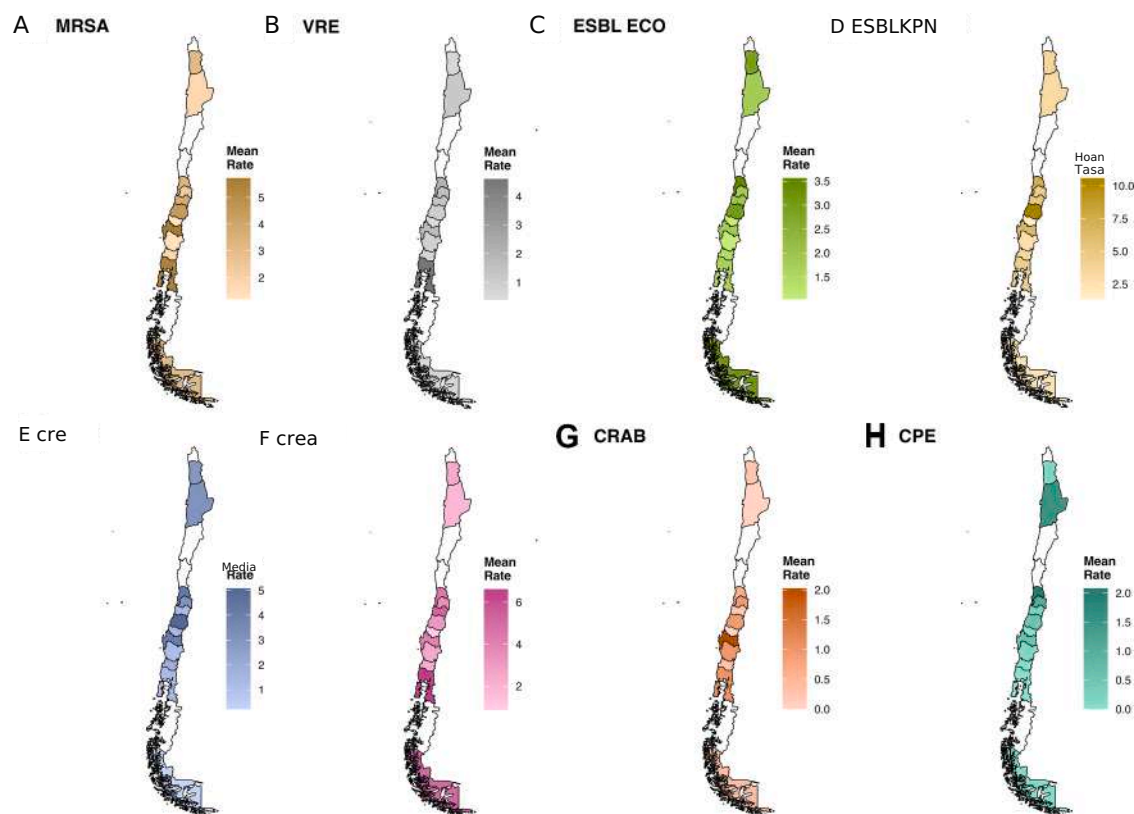


Fig. 2: Densidad de incidencia media por cada 1000 días-paciente de patógenos antimicrobianos resistentes principales en UCI chilenas durante el periodo 2015–2024. Notas: la tasa de resistencia media se presenta en mapas utilizando la tasa media de la densidad de incidencia por cada 1000 días-paciente. La figura presenta tasas agregadas de RMA a lo largo del periodo de estudio. Las áreas blancas (regiones) indican ausencia de datos hospitalarios. UCI, Unidad de cuidados intensivos. Eliminamos 2019 y 2020 debido a errores de reporte por la pandemia de COVID-19. CPE, Enterobacterales productoras de carbapenemasa; CRAB, *Acinetobacter baumannii* resistente a carbapenemém; CRE, Enterobacterales resistentes a carbapenem; CRPA, *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenem; ESBL ECO, *Escherichia coli* productoras de beta-lactamasa de espectro extendido; ESBL KPN, *Klebsiella pneumoniae* productora de beta-lactamasa de espectro extendido; MRSA, *Staphylococcus aureus* resistente a metilina; VRE, Enterococos resistentes a vancomicina.

la variabilidad (es decir, ICC) se atribuyó al agrupamiento entre hospitales y entre hospitales y bacterias.

En análisis de subgrupos ajustados por tiempo y antibióticos por combinación fármaco-bacteria, el uso de quinolonas ($\beta = 0.11$ – 0.32 , $p < 0.014$ en todos los modelos) se asoció positivamente con una mayor incidencia de la mayoría de las infecciones MDR (Tabla suplementaria S8). El uso de carbapenemes también mostró asociaciones positivas consistentes ($\beta = 0.03$ – 0.16 , $p < 0.032$), siendo CRE y CRPA los más altos ($\beta = 0.16$ y 0.14 , respectivamente, $p < 0.0001$). El uso de cefalosporinas no se asoció significativamente con la incidencia excepto para MRSA y CRAB. Los modelos jerárquicos completamente ajustados (Fig. 4 y Tabla suplementaria S11) confirmaron que el uso de carbapenem siguió significativamente asociado con una mayor incidencia de CRE ($\beta = 0.11$, IC del 95% 0.05 – 0.16 , $p < 0.0001$; Fig. 4B) y CRPA ($\beta = 0.09$, IC del 95% 0.01 – 0.17 , $p = 0.032$). Por el contrario, la incidencia de MRSA aumentó con el uso de quinolonas ($\beta = 0.29$, IC del 95% 0.14 – 0.44 , $p < 0.0001$).

Fig. 4A y C), mientras que otros patógenos no se vieron afectados en su mayoría.

Discusión

Este estudio proporciona un análisis exhaustivo de la incidencia de MDR en UCI chilenas, destacando cargas significativas tanto en adultos como en población pediátrica para la mayoría de patógenos críticos siguiendo la lista de prioridad de patógenos de la OMS. Nuestros hallazgos revelan una heterogeneidad sustancial en la incidencia de MDR, impulsada por ABU y factores institucionales y socioeconómicos que configuran la dinámica de la resistencia.

Las IDR observadas en este estudio fueron mayores que las reportadas previamente entre países de ingresos altos. 19–21 Por ejemplo, la incidencia de MRSA en nuestro estudio fue casi cuatro veces mayor que las tasas reportadas en 354 y 75 UCI en Alemania e Italia, respectivamente, con 0.6 por 1000 días-paciente en esos estudios. 19,21 Un estudio multicéntrico francés reportó densidades de incidencia de 1.14 MRSA

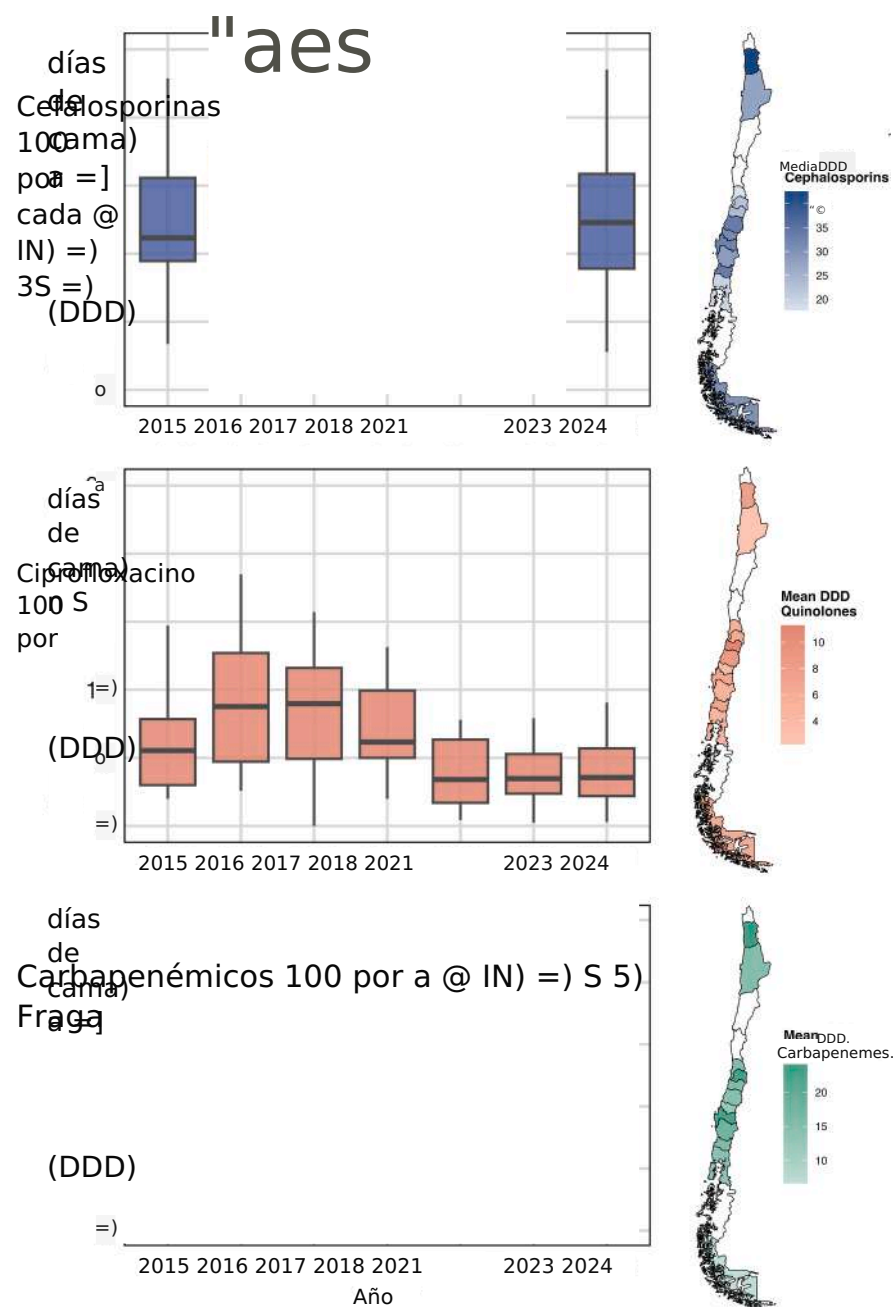


Fig. 3: Uso observado de antibióticos de cefalosporinas, quinolonas y carbapenemas en UCI chilenas, 2015-2024. Notas: DDD, dosis definidas diarias; UCI, unidad de cuidados intensivos. Eliminamos 2019 y 2020 debido a errores de reporte por la pandemia de COVID-19.

y 1.63 ESBL-Enterobacteriales por 1000 días-paciente entre 933 hospitales: 52% y 74% menos que los nuestros, respectivamente, dominados por *E. coli*. 20 En contraste, un estudio italiano reportó 3.0 CRAB y 2.3 ESBL-K. pneumoniae por 1000 días-paciente. 21 Estas diferencias probablemente reflejan brechas en el control de infecciones y en la implementación de la gestión antimicrobiana en comparación con entornos europeos, donde se establecieron programas nacionales coordinados.

los programas se establecieron antes. 22 Por ejemplo, el programa AMS nacional basado en hospitales de Chile (PROA) se volvió obligatorio en diciembre de 2020 (Decreto N° 210), 23, pero la implementación completa se retrasó hasta 2024, debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de esto, observamos una reducción del 21% en la incidencia global de MDR en 10 años, probablemente impulsada por la reducción de MRSA y VRE, según reporta el CDC. 24 Además,

políticas nacionales paralelas, incluidas normas mejoradas para la prevención y el control de infecciones (Norma Técnica núm. 199, 2018), el Plan Nacional de RAM (desde 2017) y el Decreto Supremo núm. 7 (2019), que exigía la notificación y la gobernanza de la corresponsabilidad, también podrían haber influido en las mejoras observadas (Figura complementaria S10). Sin embargo, los microorganismos productores de ESBL aumentaron de forma marcada, pasando del 30% de las UCI en 2017 al 50% en 2018, lo que refleja el aumento mundial de la endemidad por ESBL. 20,25 Sin embargo, la consiguiente disminución de la incidencia de ESBL probablemente refleja un cambio en el perfil de RAM hacia CPE en lugar de una disminución real en la circulación de ESBL. En cuanto a la aparición de CPE, si bien nuestros hallazgos muestran una incidencia baja durante todo el periodo de estudio cuando se analizan tanto las UCI de adultos como las pediátricas, hubo un aumento brusco de la incidencia en las UCI de adultos después de la pandemia de COVID-19. Considerando la incidencia estable de CRE, esto muestra un cambio mecánico en la resistencia a carbapenémicos, pasando de un perfil no productor de carbapenemasa, explicado principalmente por la producción de ESBL combinada con alteraciones de porinas, a uno productor de carbapenemasa. Estos datos se alinean con los informes nacionales del Instituto de Salud Pública de Chile que muestran que la positividad de CPE aumentó bruscamente del 2% en 2014 al 16% en 2017, 26 y en toda América Latina y el Caribe, donde el 81% de los 58,909 aislamientos analizados entre 2015 y 2020 llevaban un gen de carbapenemasa (principalmente bla KPC y bla NDM), 27 con un aumento de la incidencia después de la COVID-19 en medio de un uso empírico generalizado de antibióticos de amplio espectro ABU. 28

ABU surgió como un predictor global sustancial de MDR, particularmente para carbapenémicos y quinolonas. Estos resultados reflejan patrones regionales: un estudio multicéntrico en 304 UCI de nueve países de América Latina informó un consumo de antibióticos de 15.3 DDD por 1000 días-paciente, y los carbapenémicos representaron el 22% de todas las prescripciones, 29 destacando su uso generalizado en cuidados críticos. En nuestro estudio, el uso global de carbapenémicos fue aún mayor (18.2 DDD por 1000 días-cama), lo que refuerza su papel central en la selección de resistencia y la incidencia, y que probablemente explica estas asociaciones. El aumento de la incidencia de ESBL incrementa el uso de carbapenémicos como respuesta terapéutica, lo que a su vez acelera la aparición de carbapenemasas (p. ej., bla KPC, bla NDM). Además, es probable que el alto uso de quinolonas amplifique la propagación de la resistencia mediante la resistencia cruzada y la diseminación de genes mediada por plásmidos, lo que explica los patrones observados con mayor incidencia de MDR. En modelos completamente ajustados específicos por fármaco-microbio, encontramos que el uso de quinolonas se asociaba positivamente con mayores IDR de MRSA, en consonancia con la evidencia que vincula la exposición a levofloxacino o ciprofloxacino con la selección de mutaciones génicas y la alteración de la dinámica de colonización. 30-32 El uso de carbapenémicos se asoció de manera significativa con una mayor incidencia de CRE y CRPA, en consonancia con que la exposición a carbapenémicos impulsa la selección de cepas con menor permeabilidad de la membrana externa, sobreexpresión de bombas de eflujo, y

Variable	Coef. del modelo 0 [IC del 95%]	p	Coef. del modelo 1 [IC del 95%]	p	Coef. del modelo 2 [IC del 95%]	p	Coef. del modelo 3 [IC del 95%]	p	Coef. del modelo 4 [IC del 95%]	p	Coef. del modelo 5 [IC del 95%]
Intercepción	2.89 [2.43, 3.34]	<0.0001	3.31 [2.87, 3.75]	<0.0001	3.55 [3.04, 4.03]	<0.0001	4.54 [3.98, 5.10]	<0.0001	4.17 [3.24, 5.10]	<0.0001	4.20 [3.24, 5.17]
Tiempo [año]	-0.15 [-0.21, -0.08]	<0.0001	-0.13 [-0.19, -0.06]	<0.0001	-0.13 [-0.19, -0.07]	<0.0001	-0.25 [-0.37, -0.13]	<0.0001	-0.21 [-0.35, -0.07]	0.004	-0.21 [-0.35, -0.06]
UCI pediátrica			-1.60 [-1.88, -1.33]	<0.0001	-1.64 [-1.91, -1.36]	<0.0001	-2.45 [-2.79, -2.13]	<0.0001	-2.44 [-2.77, -2.11]	<0.0001	-2.43 [-2.77, -2.09]
Hospital privado					-0.57 [-1.13, -0.01]	0.048	-0.88 [-1.36, -0.42]	<0.0001	-0.74 [-1.28, -0.21]	0.007	-0.76 [-1.32, -0.19]
Enfermedades infecciosas horas de especialistas/100 Días cama							-0.02 [-0.03, -0.01]	0.009	-0.02 [-0.03, -0.00]	0.028	-0.02 [-0.03, -0.00]
Pobreza											
Efectos aleatorios											
2 σ	6.5		6.03		6.03		4.36		4.36		4.36
(hospital-bacteria) 00 τ	2.24		2.32		2.31		3.3		3.3		3.3
(hospital) 00 τ	1.22		0.94		0.86		0.25		0.24		0.24
ICC	0.23		0.25		0.25		0.42		0.42		0.42
marginal/condicional 2 R	0.008/0.354		0.068/0.401		0.070/0.402		0.156/0.541		0.158/0.541		0.158/0.541
Observaciones	Todos los modelos tuvieron un total de 1852 observaciones de 40 entornos de UCI que comprenden 317 combinaciones hospital-bacteria										
Notas: ICC, correlación intraclass; UCI, Unidad de Cuidados Intensivos; Coeff, Coeficiente; IC, Intervalos de confianza.											
Resultados de modelos jerárquicos bayesianos que incluyen variables sociodemográficas y hospitalarias para la tasa de incidencia por 1000 días-paciente de infecciones resistentes a múltiples fármacos en entornos de UCI, 2015-2024. Tabla 2:											

Resultados de modelos jerárquicos bayesianos que incluyen variables sociodemográficas y hospitalarias para la tasa de incidencia por 1000 días-paciente de infecciones resistentes a múltiples fármacos en entornos de UCI, 2015-2024. Tabla 2:

Variable	Modelo 1 Coef. [IC del 95%]	p	Modelo 2 Coef. [IC del 95%]	p	Modelo 3 Coef. [IC del 95%]	p	Modelo 4 Coef. [IC del 95%]	p	Modelo 5 Coef. [IC del 95%]	p	Modelo 6 Coef. [IC del 95%]	p	Modelo 7 Coef. [IC del 95%]	p
Intercepción	2.48 [1.58, 3.38]	<0.0001	2.02 [1.28, 2.75]	<0.0001	0.56 [-0.31, 1.42]	0.22	4.27 [2.55, 6.05]	<0.0001	4.04 [2.38, 5.63]	<0.0001	3.43 [1.92, 4.96]	<0.0001	2.24 [0.30, 4.11]	0.024
Tiempo [año]	-0.18 [-0.27, -0.08]	<0.0001	-0.06 [-0.17, 0.05]	0.26	-0.00 [-0.10, 0.10]	0.97	-0.05 [-0.25, 0.15]	0.66	-0.07 [-0.29, 0.14]	0.52	0.01 [-0.19, 0.20]	0.95	0.09 [-0.15, 0.32]	0.46
Uso de cefalosporinas en DDD por 1000 días de cama hospitalaria	0.04 [0.02, 0.06]	<0.0001					0.02 [-0.01, 0.06]	0.15					0.01 [-0.02, 0.04]	0.52
uso de quinolonas en DDD por 1000 días-cama hospitalarios			0.17 [0.12, 0.22]	<0.0001					0.11 [0.05, 0.16]	<0.0001			0.08 [0.03, 0.14]	0.004
uso de carbapenémicos en DDD por 1000 días-cama hospitalarios					0.11 [0.09, 0.14]	<0.001					0.05 [0.03, 0.08]	<0.0001	0.06 [0.03, 0.09]	<0.0001
a Variables FE														
Efectos aleatorios														
2 σ														
(hospital-bacteria) 00 τ	6.94		6.85		6.33		3.68		3.71		3.65		3.66	
(hospital) 00 τ	2.41		2.48		2.53		5.83		6.02		5.78		5.89	
ICC	1.51		1.14		1.48		0.77		0.53		0.21		0.2	
	0.22		0.24		0.25		0.57		0.59		0.6		0.6	
R2 marginal/condicional	0.03/0.04		0.07/0.42		0.13/0.45		0.09/0.65		0.11/0.67		0.12/0.66		0.14/0.67	
Observaciones	Todos los modelos tuvieron un total de 1852 observaciones de 59 entornos de UCI que comprenden 317 combinaciones hospital-bacteria													
horas, pobreza.														

Las variables FE indican variables de efecto fijo, como UCI pediátrica, hospital privado, especialista en enfermedades infecciosas a Nota DDD, dosis definidas diarias; ICC, correlación in

Resultados de modelos jerárquicos bayesianos que evalúan el uso de antibióticos como el principal determinante de la tasa de incidencia de resistencia a múltiples fármacos por 1000 días-paciente en entornos de UCI, 2015-2024. Tabla 3:

desrepresión de β-lactamasa que, en conjunto, confiere resistencia a carbapenémicos en entornos de UCI. 33

Los factores institucionales, incluidos el tipo de UCI y la propiedad del hos- pital, influyeron significativamente en las IDR de MDR. Las UCI pediátricas y los hospitales privados/universitarios se asociaron con menores IDR de MDR en comparación con las UCI de adultos y los hospitales públicos, respectivamente. Los hos- pitales privados mostraron una mejor adherencia a las prácticas de control de infecciones, a la disponibilidad de especialistas en enfermedades infecciosas y a variables asociadas con menor pobreza, lo que probablemente contribuyó a su menor carga de RAM. Estos hallazgos destacan el papel de las características institucionales en la configuración de los resultados de RAM y sugieren oportunidades para transferir las mejores prácticas entre los sectores de la atención sanitaria. Las UCI pediátricas presentaron una incidencia global de 2.23 por 1000 días-paciente, lo que representa una tasa 60.4% menor que la observada en las poblaciones adultas. Los hospitales privados mostraron un mayor número de horas de especialistas en en- fermedades infecciosas (p. ej., una hora adicional redujo la IDR de MDR en ~2%) y menores tasas de incidencia entre la mayoría de las combinaciones de MDR (p. ej., CRAB, MRSA, ESBL), probablemente reflejando un mejor cumplimiento de la higiene y del control de in- fecciones, ya que CRAB y MRSA se deben principalmente a la transmisión horizontal, y al uso racional de antimicrobianos, dado el papel de la presión selectiva en la aparición de ESBL. 20

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. El diseño ecológico impide la inferencia a nivel individual, y la dependencia de datos agregados limita la capacidad para establecer relaciones directas exposición-resultado. En consecuencia, los hallazgos deben interpretarse con cautela. Sin embargo, con base en los datos del De- partamento de Estadísticas de Salud, nuestra muestra incluyó los hospitales públicos más grandes, que representan el 65% de la ca- pacidad nacional pública de UCI. 34 Las variables socioeconómicas y de- mográficas se derivaron de datos agregados de la encuesta CASEN, que pueden no captar completamente la heterogeneidad a nivel institucional o del área de captación. Debido a limitaciones de los datos, no incluimos otros antibióticos relevantes para ABU, como vancomicina, que es importante para VRE y MRSA. Además, no se dispuso de datos críticos, como las tasas de procedimientos invasivos (p. ej., ventilación mecánica y uso de catéteres) y la distinción entre colonización e infección, lo que limita el alcance del análisis. Asimismo, para la detección de carbapenemasa, los hospitales participantes se ajustaron a las directrices nacionales de referencia y utilizaron ensayos fenotípicos validados (p. ej., Carba NP o Carba Blue); sin embargo, no puede descartarse la variabilidad entre hospitales. Por último, el estudio se centró exclusivamente en las UCI, que, aunque son entornos de alto riesgo, pueden no reflejar la dinámica de MDR en otros contextos clínicos, ni en la comunidad. En comparación con análisis na- cionales previos, 14 ampliamos el alcance al incluir diferentes combinaciones fármaco-patógeno, un mayor número de hospitales, datos de ABU y una mayor resolución sobre la complejidad del hos- pital (p. ej., la gestión del uso de antimicrobianos

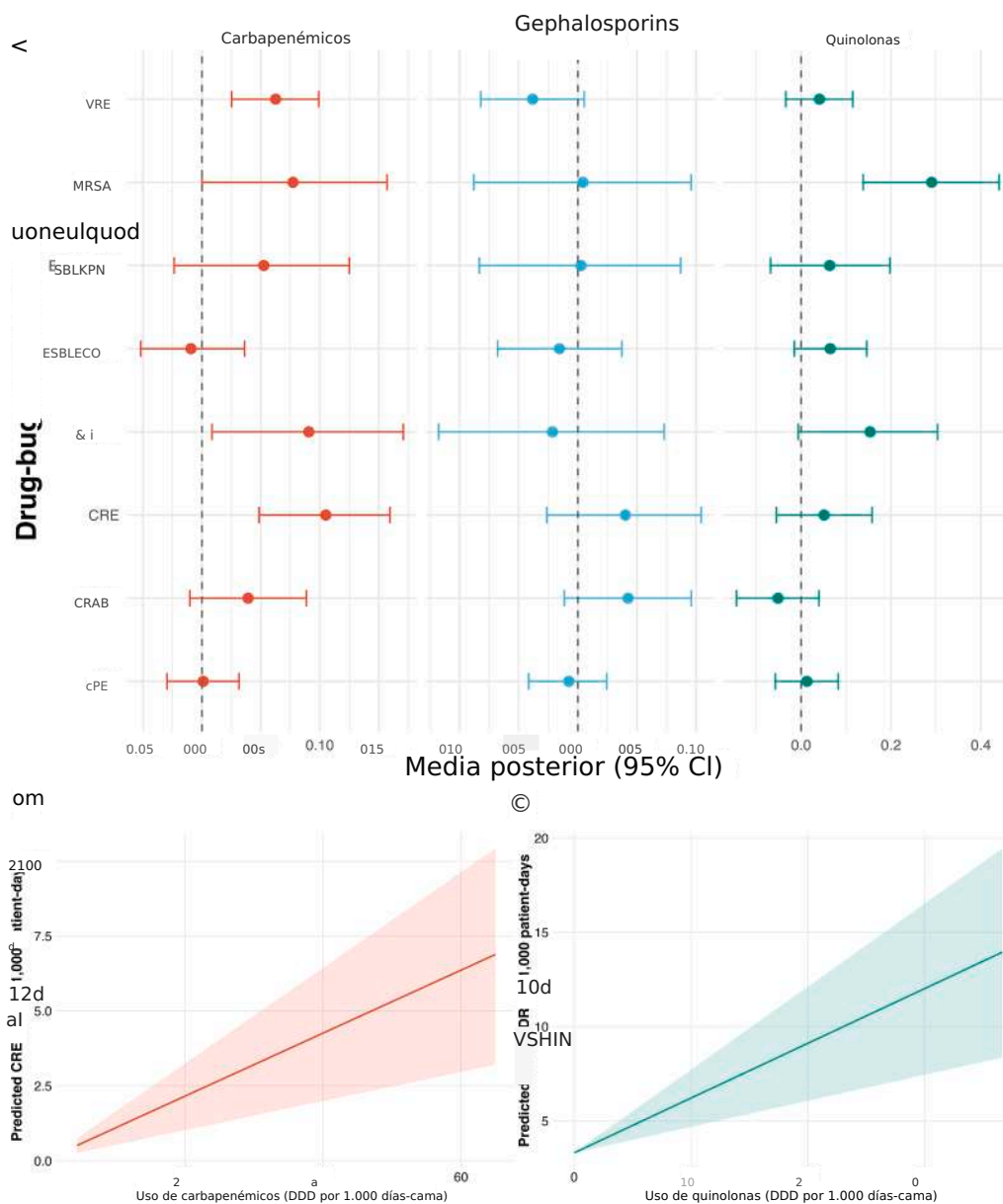


Fig. 4: Estimaciones posteriores de un modelo jerárquico bayesiano que evalúa el impacto del uso de antibióticos en la tasa de incidencia por 1000 días-paciente de infecciones multirresistentes en entornos de UCI, 2015–2024, tras el ajuste por factores de confusión. Notas: A. La figura muestra el impacto del uso de antibióticos (carbapenémicos, quinolonas y cefalosporinas) en la IDR por 1000 días-paciente, por combinación germen-fármaco. B. muestra la asociación entre el uso de carbapenémicos y nuestra IDR de CRE predicha a partir del análisis por subgrupos. C. muestra la asociación entre el uso de quinolonas y nuestra IDR de MRSA predicha a partir del análisis por subgrupos. El modelo completo se encuentra en la Tabla S9 suplementaria. La tasa de densidad de incidencia prevista se calculó entre todas las combinaciones patógeno-antibiótico, por 1000 días-cama del paciente. CPE, Enterobacteriales productores de carbapenemasa; CRAB, *Acinetobacter baumannii* resistente a carbapenémicos; CRE, Enterobacteriales resistentes a carbapenémicos; CRPA, *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenémicos; ESBL ECO, *Escherichia coli* productora de β -lactamasa de espectro extendido; ESBL KPN, *Klebsiella pneumoniae* productora de β -lactamasa de espectro extendido; MRSA, *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina; VRE, especies de *Enterococcus* resistentes a vancomicina.

(programas), entornos específicos de UCI detallados y los datos más recientes disponibles que aún no se habían explorado. Es interesante que la pobreza y la migración a nivel poblacional no se asociaron significativamente con MDR en nuestros modelos ajustados. Aunque esto puede reflejar limitaciones en los datos

granularidad, sugiere que los factores institucionales, como la gestión del uso de antibióticos y las prácticas de control de infecciones, desempeñan un papel más directo para determinar la incidencia de MDR que las variables socioeconómicas a nivel agregado (Figura S10 suplementaria). Sin embargo, estos factores

no pudo evaluarse directamente porque los datos pertinentes no se recopilaban dentro del sistema de vigilancia.

Nuestros hallazgos identifican prioridades clave para fortalecer el control de MDR e informar el Plan de Acción Nacional de Chile sobre AMR. Ampliar la cobertura de AMS en hospitales públicos (es decir, la mitad de los hospitales públicos incluidos no contaban con uno) y asegurar el monitoreo dedicado por especialistas en enfermedades infecciosas son esenciales para fortalecer el *stewardship* y promover el ABU racional. Reforzar el control de infecciones y mantener la adherencia a protocolos basados en evidencia consolidaría aún más los avances. Estos hallazgos piden revisar las directrices de ABU en UCI para frenar el uso excesivo de espectro amplio y carbapenémicos; prácticas moldeadas por una alta prevalencia de ESBL pero que ahora están impulsando la propagación de CRE, para alinearse mejor con las realidades epidemiológicas actuales. Este trabajo impulsa las metas de los ODS de la ONU 3.8 y 3.d, fomentando el acceso equitativo a antibióticos de calidad y sistemas resilientes para la prevención y respuesta ante MDR.

Contribuidores

Conceptualización, M-PA, CC, KA, PR; metodología, M-PA, CC, KA; recopilación y extracción de datos, M-PA; análisis formal, M-PA, KA; redacción—preparación del borrador original, M-PA, KA, PR; redacción—revisión y edición, KA, M-PA, CC; supervisión, CC, KA. Todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito.

Declaración sobre el intercambio de datos

Los datos de IDR y ABU están disponibles públicamente en <https://sochinf.gcrb.cl/> inicio/. Además, el archivo de Datos Suplementarios proporciona detalles adicionales sobre las fuentes de datos.

Descargo de responsabilidad del editor

The Lancet Group mantiene una postura neutral respecto a las reclamaciones territoriales en mapas publicados y afiliaciones institucionales.

Declaración de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Agradecimientos

Agradecemos a todo el personal de salud de los hospitales incluidos que contribuyó a la recopilación de datos, más allá del Grupo Colaborativo Resistencia Bacteriana Consortium.

† Grupo Colaborativo Resistencia Bacteriana Consortium: Hospital de Iquique Dr. Ernesto Torres Galdames, Iquique (Javier Caviedes, Ismael Peso, Javier Carmona, Carlos Garcés). Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, Antofagasta (Freddy Roach, Pedro Usedo, Patricia Gutiérrez). Hospital Dr. Eduardo Pereira, Valparaíso (Rubén Muñoz, Paula Cerda). Hospital Naval Almirante Nef, Valparaíso (Isabel Briceño, Elizabeth Barthel). Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña del Mar (Nicolás Valdebenito, Rodrigo Ahumada, Yaritza Delgadillo, Alejandro Joyas). Hospital Dr. Carlos Van Buren, Valparaíso (Gerardo Peralta, Gonzalo Wilson, Rosa Sandoval). Clínica Bupa Reñaca, Viña del Mar (Rubén Muñoz, Claudia Rojas, Luis Bavestrello, Dennise Covarrubias). Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, Rancagua (Sonia Correa, Mildred Lima, Andrés Cornejo). Hospital Regional de Talca, Talca (Renato Ocampo, Jorge León, Manuela Cociña). Hospital Clínico Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant Benavente, Concepción (Henriette Chabauty, Ignacio Aguayo, Sergio Mella, Elizabeth Villar, Gisela Riedel, María Eugenia Castro, Martha Quezada). Hospital Las Higueras, Talcahuano (Fabiola Salgado, Nicolás Rodríguez, Pamela Toloza, Álvaro Llancaqueo). Hospital Clínico Herminda Martín, Chillán (Gerardo Fernández, Christian Esveile, Vanessa Villagran). Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, Los Ángeles (Pablo Saavedra, Daniela Guzmán, Eduardo Gallegos, Natacha Garrido). Hospital Dr. Hernán Henríquez,

Temuco (Vijna Illesca, Gonzalo Rivera, Sandra Torres, Helen Stegmaier). Hospital Base San José de Osorno, Osorno (Yazmin Pinos, Stephania Passalacqua, Soraya Daza). Hospital Base de Valdivia, Valdivia (María Carolina Cruz, Mario Calvo, Alberto Fica, Daniel Muñoz, María Ignacia Álvarez). Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schutz Schroeder, Puerto Montt (María Luisa Rioseco, Sebastián Barria, Celia Retamal). Hospital Clínico Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, Punta Arenas (Mónica Pinto, Rodrigo Muñoz, Andrea Maripani, Fernando Meza, Ariel Figueroa, Renato Carrasco). Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Santiago (Erna Cona, Diego Saa). Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), Santiago (Margareta Mülhauser, Pablo Valenzuela, Verónica Bustamante). Hospital Militar de Santiago, Santiago (Vjera Triantafilo, Christian Conde, Héctor Morales). Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago (Francisco Silva, Marcela Cifuentes, Jeanette Dabanch, Fernanda Ávila). Hospital Clínico Red de Salud UC Christus, Santiago (Patricia García, Álvaro Rojas, Inés Cerón, Tomás Reyes, Patricio Ross, Waldo Gutiérrez, Paulette Legarraga). Hospital Roberto del Río, Santiago (Dona Benadof, Mirta Acuña, Luis Valenzuela). Complejo Hospitalario San José, Santiago (Constanza Bohle, Camila Fuentes, Daniel Oyarzún, Maggie Vecchiola). Hospital San Juan de Dios, Santiago (Alejandra Céspedes, Leonardo Chanqueo, José Miguel Arancibia, Daniela Pavéz, Ana María Álvarez, Fernando Bernal). Hospital Clínico San Borja Arriarán, Santiago (Raúl Quintanilla, Luis Delpiano, Carlos Espinoza, Marcela Cifuentes, Bélgica Barraza). Hospital Del Salvador, Santiago (Luz María Fuenzalida, María Elvira Simian, Erika Rubilar, Nicolle Flores, María Fernanda Yarad). Instituto Nacional del Tórax, Santiago (Gloria Marín, Victoria Moreno). Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago (Paulina Coria, Paz Tabilo, Marlon Barraza, Francisca Valdivieso). Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau, Santiago (Patricia Torres, Claudio González, Fernando López, Ruth Rosales, Claudia Monterrosa, Francisco Zamora, Ignacio Silva, Gustavo Saint-Pierre). Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova, Santiago (Alexis Diomedí, William Acevedo, Claudia Vera). Hospital Dr. Exequiel González Cortés, Santiago (Ernesto Paya, Rodolfo Villena, Carolina Rivacoba, Maximiliano González). Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, Santiago (Pablo Cartes, Paulina Donato, Karol Villalobos, José Morales, Martín Lasso). Hospital Padre Hurtado, Santiago (Pamela Rojas, José Manuel Munita, Cristian Orellana). Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I. La Florida, Santiago (Daniela Ramírez, Leonor Jofré, Cristian Paredes, María Paz Acuña, Lorian Castillo). Clínica Alemana de Santiago, Santiago (Lorena Porte, José Manuel Munita, Nicolle Salazar, Rafael Araos). Clínica Las Condes, Santiago (Beatrice Hervé, Rodrigo Blamey). Clínica Dávila, Santiago (Cecilia Tapia). Clínica RedSalud Santiago, Santiago (Ignacio Rodríguez). Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus, Santiago (Patricio Ross, Waldo Gutiérrez).

Apéndice A. Datos suplementarios

Los datos suplementarios relacionados con este artículo se pueden encontrar en <https://doi.org/10.1016/j.lana.2026.101467>.

Referencias

- 1 Naghavi M, Vollset SE, Ikuta KS, et al. Carga global de bacterias resistentes antimicrobianas 1990–2021: un análisis sistemático con proyecciones hasta 2050. *Lancet*. 2024;404(10459):1199–1226.
- 2 Chatterjee A, Modarai M, Naylor NR, et al. Cuantificación de los impulsores de la resistencia a los antibióticos en humanos: una revisión sistemática. *Lancet Infect Dis*. 2018;18(12):e368–e378.
- 3 Klein EY, Impallari I, Poleon S, et al. Tendencias globales en el uso de antibióticos durante 2016–2023 y proyecciones futuras hasta 2030. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2024;121(49):e2411919121.
- 4 Rankin DA, Stahl A, Sabour S, et al. Cambios en Carbapenemase-*enterobacteriales* resistentes a los carbapenémicos productores de carbapenemasas, de 2019 a 2023. *Ann Intern Med*. 2025;178(12):1818–1821.
- 5 Wroblewska MM, Rudnicka J, Marchel H, Luczak M. Bacterias multiresistentes aisladas de pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. *Int J Antimicrob Agents*. 2006;27(4):285–289.
- 6 Teerawattanapong N, Panich P, Kulpokin D, et al. Una revisión sistemática de la carga de infecciones asociadas a la atención de salud multiresistentes entre pacientes de unidades de cuidados intensivos en el sudeste asiático:

- el aumento de *Acinetobacter baumannii* resistente a múltiples fármacos. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2018;39(5):525-533.
- 7 Ponce de León A, Merchant S, Raman G, et al. *Pseudomonas* infecciones entre adultos hospitalizados en América Latina: una revisión sistemática y meta-análisis. *BMC Infect Dis*. 2020;20:250.
- 8 Aguilar GR, Swetschinski LR, Weaver ND, et al. La carga de resistencia antimicrobiana en las Américas en 2019: un análisis sistemático entre países. *Lancet Reg Health Am*. 2023;25:100561.
- 9 Allel K, Peters A, Haghighparast-Bidgoli H, et al. Carga excesiva de infecciones por bacteriemia resistentes a antibióticos: evidencia de un estudio de cohorte multicéntrico retrospectivo en Chile, 2018-2022. *Lancet Reg Health Am*. 2024;40:100943.
- 10 Jesudason T. La OMS publica la lista actualizada de prioridades bacterianas patógenos. *Lancet Microbe*. 2024;5(9):100940.
- 11 Acuña MP, Cifuentes M, Silva F, Rojas Á, Cerda J, Labarca J. Incidencia de bacterias multirresistentes en unidades de cuidados intensivos de hospitales chilenos. *Rev Chilena Infectol*. 2017;34(6):570-575.
- 12 Bavestrello F, Cabello M. Consumo de antibióticos comunitario en Chile, 2000-2008. *Rev Chilena Infectol*. 2011;28(2):107-112.
- 13 Allel K, Peters A, Conejeros J, et al. Consumo de antibióticos durante la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 y la aparición de linajes de *Klebsiella pneumoniae* productoras de carbapenemas entre pacientes ingresados en un hospital chileno: un estudio de series temporales y análisis phylogenomic. *Clin Infect Dis*. 2023;77(Suppl 1):S20-S28.
- 14 Allel K, Labarca J, Carvajal C, et al. Tendencias y factores socioeconómicos, demográficos y ambientales asociados con la resistencia antimicrobiana: un análisis longitudinal en 39 hospitales en Chile 2008-2017. *Lancet Reg Health Am*. 2023;21:100484.
- 15 Wayne P. Instituto de estándares clínicos y de laboratorio. Rendimiento estándares para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. 35.ª ed. 2025. Suplemento CLSI M100.
- 16 Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas e Información de Salud. <https://deis.minsal.cl>; 2024. Consultado el 20 de noviembre de 2024.
- 17 Centro Colaborador de la OMS para la Metodología de Estadísticas de Medicamentos. ATC/Índice DDD 2024. https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/; 2024.
- 18 Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Encuesta de Caracterización Social de Hogares (CASEN); 2024. <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen>
- 19 Maechler F, Peña Díaz L, Schröder C, Geffers C, Behnke M, Gastmeier P. Prevalencia de organismos resistentes a carbapenémicos y otros MDRO Gram negativos en UCI alemanas: primeros resultados del sistema nacional de vigilancia de infecciones nosocomiales (KISS). *Infección*. 2015;43(2):163-168.
- 20 Carbonne A, Arnaud I, Maugat S, et al. Vigilancia nacional de bacterias multirresistentes (MDRB)- en Francia a través de la Red RAISIN: una experiencia de 9 años. *J Antimicrob Chemother*. 2013;68(4):954-959.
- 21 Agodi A, Auxilia F, Barchitta M, et al. Consumo de antibióticos y resistencia: resultados del proyecto SPIN-UTI del GISIO-SItI. *Epidemiol Prev*. 2015;39(4 Supl 1):94-98.
- 22 Maraolo AE, Ong DS, Cimen C, et al. Organización y formación a nivel nacional de la gestión de antimicrobianos y actividades de control de infecciones en Europa: una encuesta transversal ESCMID. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2019;38(11):2061-2068.
- 23 Ministerio de Salud de Chile. Norma General Técnica 210 para la racionalización del uso de antimicrobianos en atención clínica. 2020.
- 24 Center for Disease Control and Prevention. Resistencia a antibióticos amenazas en los Estados Unidos, 2019. 2019.
- 25 Arnaud I, Maugat S, Jarlier V, Astagneau P, National Early Warning, Investigación y Vigilancia de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, RAISIN/grupo de estudio de resistencia a múltiples fármacos. Tendencias temporales y geográficas en aumento de la incidencia de infecciones por Enterobacteriaceae productoras de beta-lactamasa de espectro extendido en Francia, 2009 a 2013. *Euro Surveill*. 2015;20(36).
- 26 Ministerio de Salud de Chile. Vigilancia de carbapenemasas en bacterias que pueden producir Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Chile 2014-2017. 2018.
- 27 Pillonetto M, Wink PL, Melano RG, et al. Vigilancia de bacterias gramnegativas productoras de carbapenemas en América Latina y el Caribe: un estudio observacional retrospectivo desde 2015 hasta 2021. *Lancet Reg Health Am*. 2025;49:101185.
- 28 Thomas GR, Corso A, Pasterán F, et al. Aumento de la detección de Bacterias Enterobacterales productoras de carbapenemasa en América Latina y el Caribe durante la pandemia de COVID-19. *Emerg Infect Dis*. 2022;28(11):1-8.
- 29 Curcio DJ. En nombre del grupo de uso de antibióticos en América Latina en unidad de cuidados intensivos. Prescripción de antibióticos en cuidados intensivos. *Rev Argent Microbiol*. 2011;43(3):203-211.
- 30 Weber SG, Gold HS, Hooper DC, Karchmer A, Carmeli Y. Fluoroquinolonas y el riesgo de *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina en pacientes hospitalizados. 2003;9(11):1415-1422.
- 31 Wang T, Tanaka M, Sato K. Detección de mutaciones *grrA* y *gyrA* en 344 cepas de *Staphylococcus aureus*. Agentes antimicrobianos Quimioterapia. 2008;42(2):236-240.
- 32 Huynh TQ, Tran VN, Thai VC, et al. Alteraciones genómicas involucradas en el desarrollo de la resistencia a fluoroquinolonas en *Staphylococcus aureus*. *PLoS One*. 2023;18(7):e0287973.
- 33 Li Q, Zhou X, Yang R, et al. Gram negativos resistentes a carbapenémicos (CR-GNB) en UCI: genes de resistencia, terapéutica y prevención-una revisión integral. *Front Public Health*. 2024;12:1376513.
- 34 Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas de Salud, Información Systems 2026. <https://deis.minsal.cl/sistemas/#1748015010295>- Consultado el 23 de febrero de 2026.